



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

João Vitor Tupan Dias

Eron Ponce Pereira

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER

Londrina
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	2
2 PROPOSTA E OBJETIVOS DO PROJETO	3
3 JUSTIFICATIVA	4
4 DIAGRAMAS	5
4.1 Diagrama de Caso de Uso	5
4.2 Diagrama de Entidade e Relacionamento	7
4.3 Diagrama de Classe	9
4.4 Diagramas de Sequência	11
4.5 Diagrama de Estado	19
4.6 Diagrama de Implantação	20
5 TELAS	21
5.1 Tela de Login	21
5.2 Tela de Redefinição de Senha	21
5.3 Tela de Perfil	22
5.4 Tela de Gerenciamento de Usuários	23
5.5 Tela de Cadastro de Usuário	24
5.6 Tela de Edição de Usuário	25
5.7 Tela de Clientes e Fornecedores	26
5.8 Tela de Cadastro de Cliente ou Fornecedor	27
5.9 Tela de Edição de Cliente ou Fornecedor	28
5.10 Tela de Visualização de Cliente ou Fornecedor	30
5.11 Tela de Gerenciamento de Contas	30
5.12 Tela de Cadastro de Conta	31
5.13 Tela de Visualização de Conta	33
5.14 Tela de Edição de Conta	34
5.15 Tela de Gerenciamento de Plano de Contas	35
5.16 Tela de Cadastro de Plano de Contas	36
5.17 Tela de Edição de Plano de Contas	37
6 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN	38
7 WORKFLOW (TO BE) NA NOTAÇÃO BPMN	39
8 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	40
8.1 Linguagem de Programação	40
8.2 Banco de Dados	40
8.3 Frameworks e Bibliotecas	41
REFERÊNCIAS	42

1 INTRODUÇÃO

A gestão financeira é uma atividade importante para o funcionamento de qualquer empresa, principalmente para o acompanhamento das contas a pagar e das contas a receber. O controle adequado dessas informações permite acompanhar os compromissos financeiros, verificar os vencimentos e manter uma visão mais organizada da situação financeira da empresa.

Apesar dessa importância, pequenas empresas ainda podem realizar parte desse controle por meio de planilhas eletrônicas, anotações em cadernos ou outros processos manuais. Esse tipo de controle pode dificultar a organização das informações, aumentar a possibilidade de erros nos registros e tornar mais trabalhoso o acompanhamento das contas e de seus respectivos vencimentos.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR), uma aplicação web voltada ao gerenciamento das informações financeiras de pequenas empresas. O sistema busca centralizar em um único ambiente o cadastro de usuários, clientes e fornecedores, o gerenciamento de contas a pagar e a receber e a organização das movimentações por meio do plano de contas.

Além do gerenciamento das informações financeiras, o sistema possui mecanismos de autenticação e controle de acesso de acordo com o perfil dos usuários. Também foram desenvolvidos recursos para acompanhamento do status das contas e emissão de relatórios, permitindo consultar as informações financeiras por meio de diferentes filtros e exportar os resultados para formatos como PDF e Excel.

O sistema foi projetado para oferecer uma interface simples e intuitiva, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento em informática consigam utilizar suas funcionalidades de maneira eficiente. Além disso, o projeto busca aplicar conceitos estudados ao longo do curso de

Engenharia de Software, envolvendo levantamento de requisitos, modelagem UML, banco de dados, arquitetura de software, desenvolvimento web e boas práticas de programação (PRESSMAN, 2016; SOMMERVILLE, 2019).

2 PROPOSTA E OBJETIVOS DO PROJETO

O Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR) foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar pequenas empresas no controle e na organização de suas informações financeiras. A proposta do sistema é centralizar as informações relacionadas às contas a pagar e a receber em uma única aplicação, facilitando o acompanhamento dos compromissos financeiros e reduzindo a dependência de controles realizados manualmente.

O sistema permite o cadastro e gerenciamento de usuários, clientes e fornecedores, além do registro e acompanhamento das contas financeiras. Cada conta possui informações como descrição, valor, data de vencimento, tipo de movimentação, cliente ou fornecedor relacionado e plano de contas. O sistema também realiza o controle do status das contas, permitindo identificar contas em aberto, vencidas, pagas ou recebidas.

Outro recurso desenvolvido é o gerenciamento do plano de contas, permitindo organizar as movimentações financeiras de acordo com sua classificação. Essa organização facilita a consulta e a análise das informações registradas no sistema, contribuindo para uma visão mais estruturada das movimentações financeiras da empresa.

O SFCPR também possui mecanismos de autenticação e controle de acesso, permitindo diferenciar as funcionalidades disponíveis de acordo com o perfil do usuário. Dessa forma, busca-se garantir que cada usuário tenha acesso aos recursos necessários para a realização de suas atividades.

Além do gerenciamento das contas, o sistema disponibiliza uma área de relatórios, na qual é possível consultar as informações financeiras utilizando diferentes filtros. Os resultados podem ser visualizados no sistema e exportados para os formatos PDF e Excel, facilitando a utilização dessas informações para acompanhamento e tomada de decisões.

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web para auxiliar pequenas empresas no gerenciamento e controle das contas a pagar e a receber, centralizando as informações financeiras e facilitando o acompanhamento das movimentações, vencimentos e respectivos status.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver o cadastro e gerenciamento de usuários, clientes e fornecedores;
- Permitir o cadastro, edição e acompanhamento das contas a pagar e a receber;
- Implementar o gerenciamento do plano de contas para organizar as movimentações financeiras;
- Controlar o status das contas de acordo com suas situações, como aberto, vencido, pago e recebido;
- Implementar mecanismos de autenticação e controle de acesso conforme o perfil do usuário;
- Disponibilizar filtros para facilitar a consulta das informações financeiras;
- Desenvolver a geração de relatórios das contas cadastradas;
- Permitir a exportação dos relatórios nos formatos PDF e Excel;
- Desenvolver uma interface simples e intuitiva para facilitar a utilização do sistema.

3 JUSTIFICATIVA

A utilização de sistemas para o controle financeiro pode contribuir para melhorar a organização das informações e facilitar o acompanhamento das movimentações realizadas por uma empresa. Em pequenas empresas, onde os recursos e a estrutura disponíveis podem ser mais limitados, a utilização de controles manuais pode dificultar o acompanhamento das contas e aumentar a possibilidade de erros durante os registros.

Nesse contexto, o desenvolvimento do SFCPR justifica-se pela necessidade de disponibilizar uma ferramenta que centralize as informações financeiras relacionadas às contas a pagar e a receber. Ao reunir essas informações em um único sistema, busca-se facilitar o acompanhamento dos valores, vencimentos e situações das contas, tornando o processo de controle mais organizado.

Outro ponto considerado no desenvolvimento foi a necessidade de organizar as movimentações financeiras por meio do plano de contas. Essa funcionalidade permite classificar as contas cadastradas e facilita a consulta das informações, contribuindo para uma melhor organização dos dados financeiros.

A implementação de diferentes perfis de usuários também é importante para o projeto, pois permite estabelecer níveis de acesso às funcionalidades do sistema. Dessa forma, o sistema pode ser utilizado por diferentes responsáveis

dentro da empresa, respeitando as funções atribuídas a cada perfil.

Além disso, a disponibilização de filtros e relatórios permite consultar as informações financeiras de maneira mais específica, facilitando a análise dos dados registrados. A possibilidade de exportar os relatórios em PDF e Excel também contribui para o uso dessas informações fora do sistema, principalmente em situações que exigem o compartilhamento ou armazenamento dos dados.

Portanto, o SFCPR busca oferecer uma solução que contribua para a organização e o controle das informações financeiras de pequenas empresas, ao mesmo tempo em que aplica conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia de Software, desde a análise e modelagem dos requisitos até o desenvolvimento e implementação da aplicação.

4 DIAGRAMAS

4.1 Diagrama de Caso de Uso

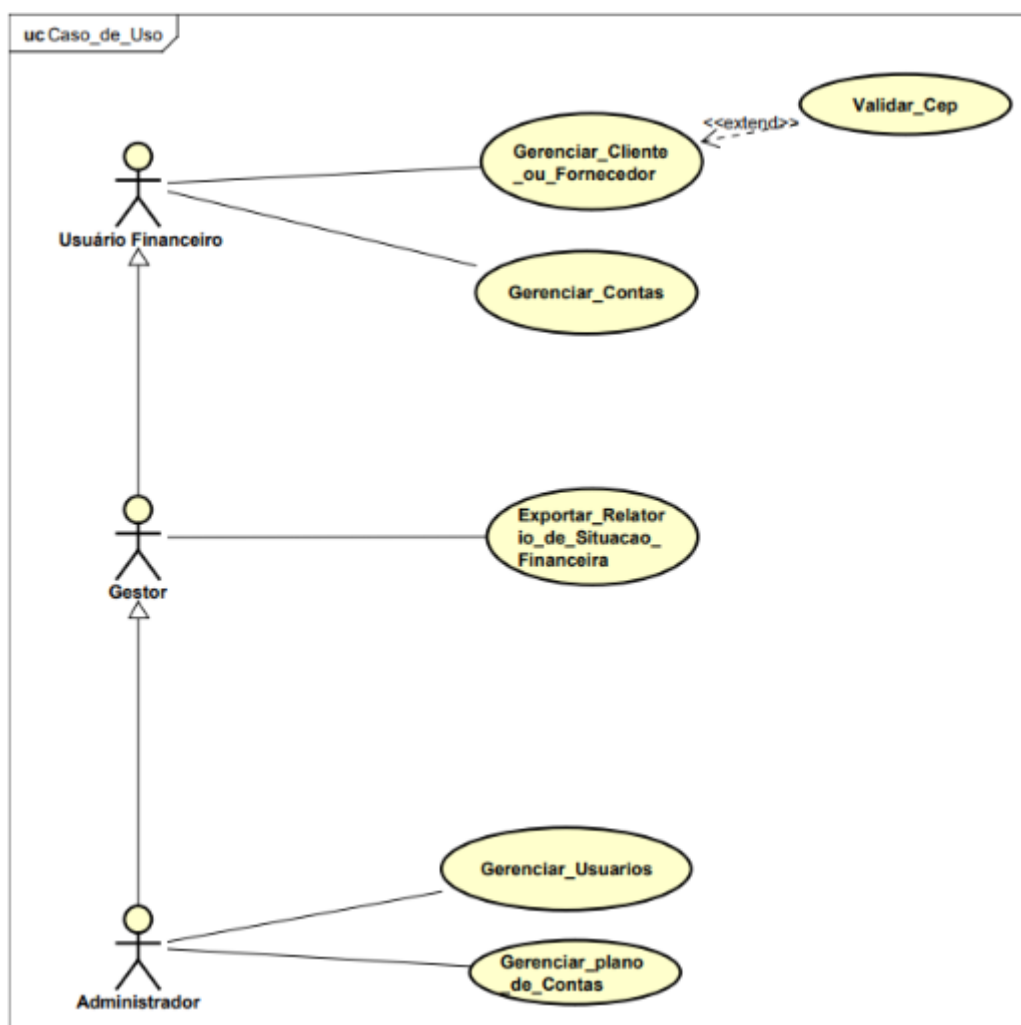
O Diagrama de Casos de Uso tem como objetivo representar as principais funcionalidades disponibilizadas pelo Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR), além de demonstrar a interação dos diferentes perfis de usuários com o sistema. A representação permite visualizar de forma geral quais funcionalidades podem ser realizadas por cada tipo de usuário (PRESSMAN, 2016; SOMMERVILLE, 2019).

No diagrama, são representados os atores Administrador, Gestor e Usuário Financeiro, que possuem diferentes responsabilidades e níveis de acesso dentro do sistema. Entre as funcionalidades apresentadas estão o gerenciamento de usuários, o gerenciamento de clientes e fornecedores, o gerenciamento de contas, o gerenciamento do plano de contas e a emissão de relatórios.

O Administrador possui acesso às funcionalidades relacionadas ao

gerenciamento dos usuários e ao controle das configurações administrativas do sistema. O Gestor possui acesso às funcionalidades relacionadas ao acompanhamento e gerenciamento das informações financeiras, enquanto o Usuário Financeiro atua principalmente no registro e acompanhamento das contas.

Figura 1 – Diagrama Caso de Uso



Fonte: Autor(2026).

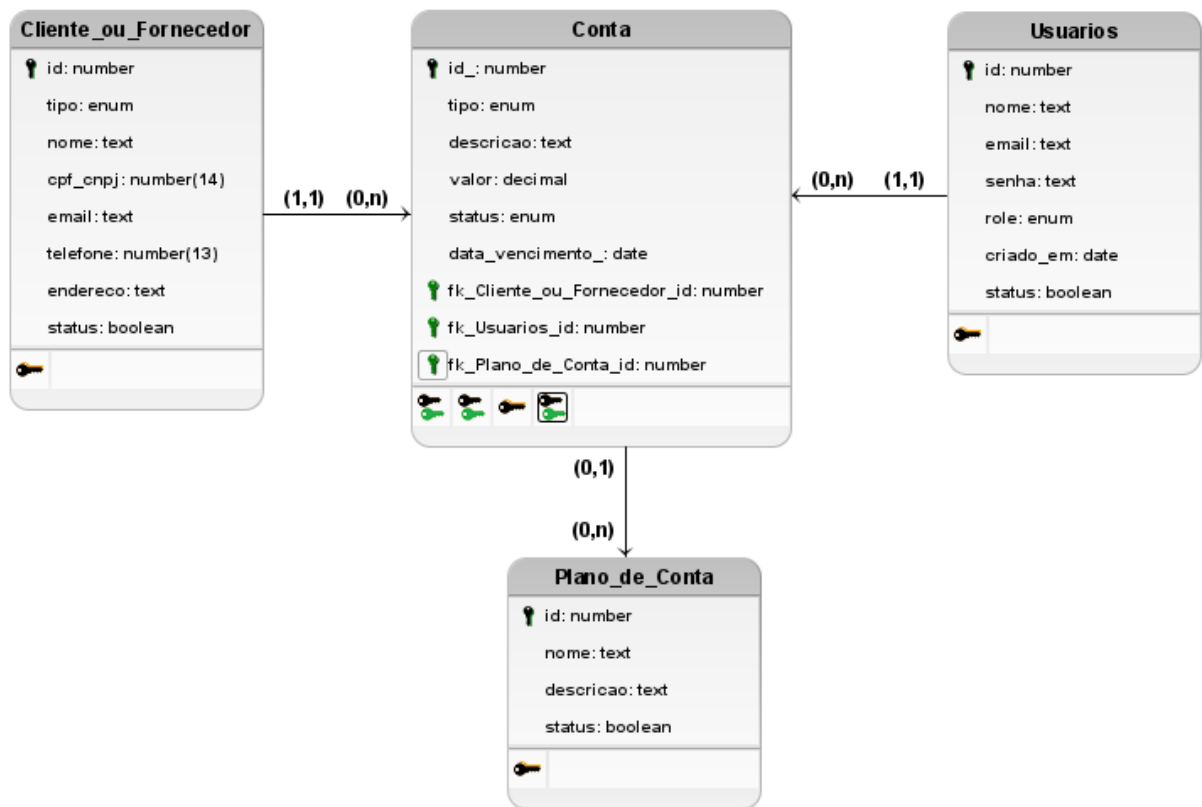
Na Figura 1 são apresentadas as principais funcionalidades disponíveis no SFCPR e sua relação com os diferentes perfis de usuários. A utilização do diagrama permite identificar de forma visual as responsabilidades atribuídas a cada ator e como eles interagem com as funcionalidades do sistema:

- **Gerenciar Usuários:** Responsável por gerenciar o cadastro, edição, consulta, ativação e inativação dos usuários do sistema, bem como controlar os níveis de acesso de acordo com o perfil de cada usuário.
- **Gerenciar Cliente ou Fornecedor:** Responsável pelo cadastro, edição, consulta, ativação e inativação dos clientes e fornecedores cadastrados no sistema.
- **Validar CEP:** Funcionalidade utilizada para auxiliar na validação dos dados de endereço durante o cadastro ou edição de clientes e fornecedores.
- **Gerenciar Contas:** Responsável pelo registro, atualização, consulta e acompanhamento das contas a pagar e contas a receber da empresa.
- **Gerenciar Plano de Contas:** Responsável por organizar e categorizar as movimentações financeiras da empresa, facilitando o controle e a análise das informações financeiras.
- **Exportar Relatório de Situação Financeira:** Responsável pela geração e exportação de relatórios financeiros para apoio à tomada de decisões gerenciais.

4.2 Diagrama de Entidade e Relacionamento

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) tem como objetivo representar a estrutura do banco de dados utilizado pelo Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR). Por meio deste diagrama é possível visualizar as entidades que compõem o sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Figura 2 – Diagrama Entidade Relacionamento



Fonte: Autor(2026).

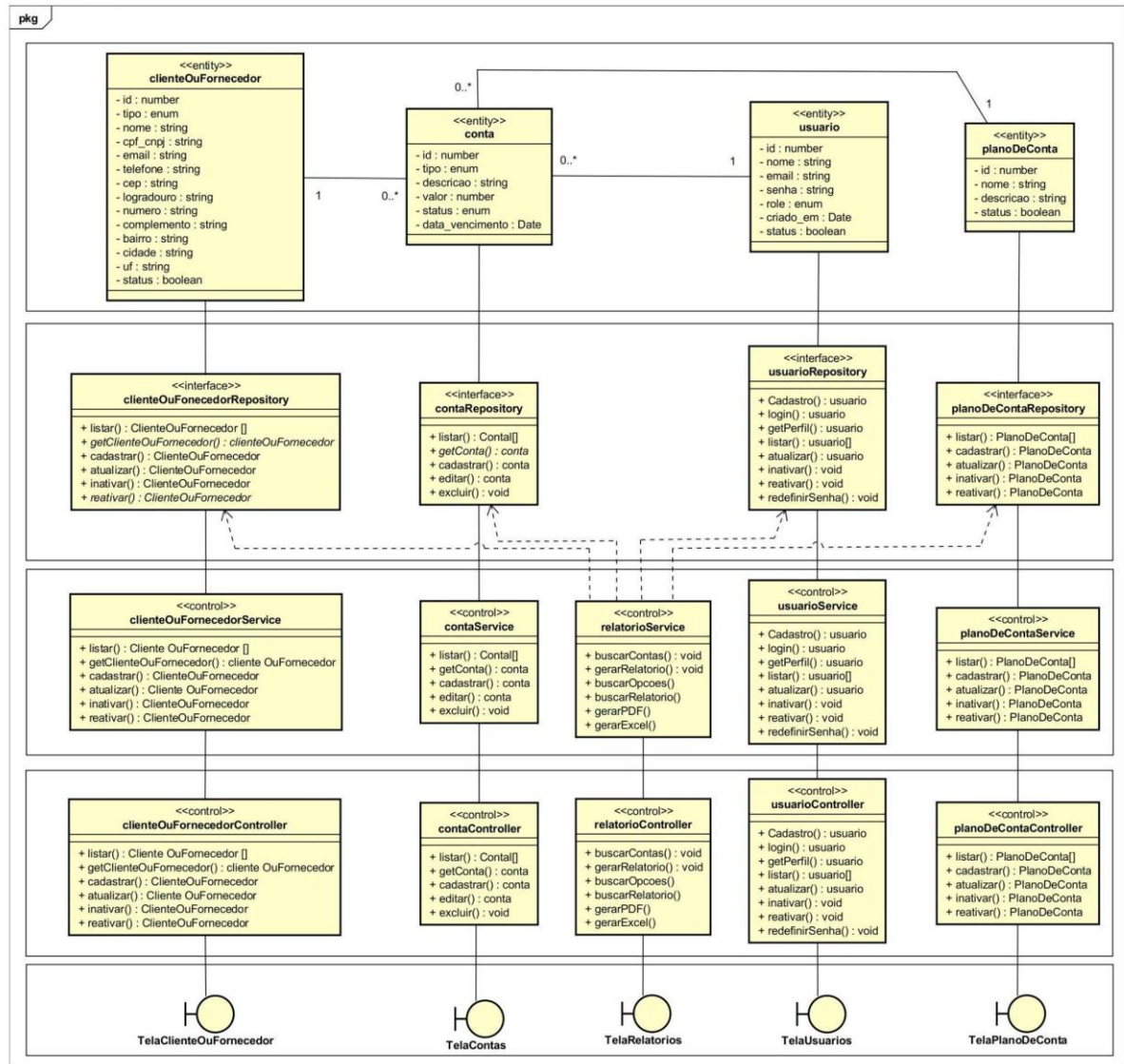
O modelo apresentado é composto pelas entidades **ClienteOuFornecedor**, **Conta**, **Usuario** e **PlanoDeConta**, que representam os principais dados utilizados pelo sistema. A entidade **Conta** possui relacionamentos com as demais entidades, representando que cada conta está vinculada a um cliente ou fornecedor, a um usuário responsável pelo registro e a um plano de contas utilizado para sua classificação.

No modelo, são apresentadas as tabelas correspondentes às entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos estabelecidos por meio das chaves estrangeiras. A tabela **Conta** possui referências para **ClienteOuFornecedor**, **Usuario** e **PlanoDeConta**, permitindo relacionar as informações utilizadas no gerenciamento das contas financeiras.

4.3 Diagrama de Classe

O Diagrama de Classe representa a estrutura do sistema, demonstrando as principais classes, seus atributos, métodos e relacionamentos. Esse diagrama auxilia na visualização da organização dos componentes do software e na compreensão das regras de negócio implementadas (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005).

Figura 3 – Diagrama de Classe



Fonte: Autor(2026).

O diagrama é composto pelas classes Usuario, ClienteOuFornecedor, Conta e PlanoDeConta, que representam as principais entidades do sistema. A classe Usuario está relacionada ao gerenciamento dos usuários e às informações de autenticação e acesso ao sistema. A classe ClienteOuFornecedor armazena as informações dos clientes e fornecedores relacionados às movimentações financeiras. A classe Conta concentra os dados das contas a pagar e a receber, como descrição, valor, tipo, status e data de vencimento. Já a classe PlanoDeConta é responsável pela classificação das contas financeiras, permitindo organizar as movimentações de acordo com seus respectivos planos.

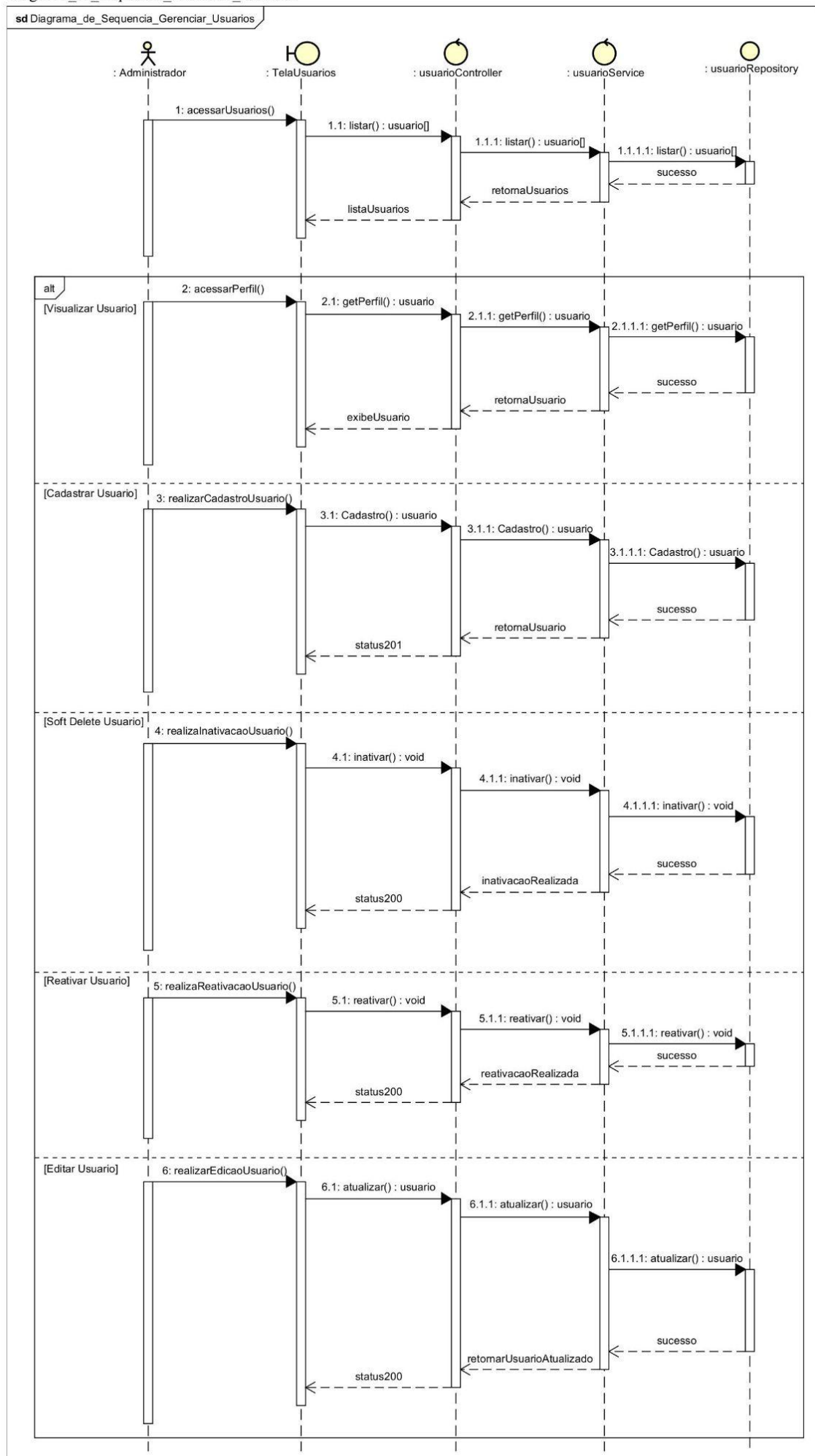
Além das entidades, o diagrama apresenta as camadas Repository, Service e Controller, responsáveis, respectivamente, pelo acesso aos dados, aplicação das regras de negócio e controle das requisições. Também são representadas as telas relacionadas às principais funcionalidades do sistema, como clientes e fornecedores, contas, relatórios, usuários e plano de contas. Os relacionamentos entre essas classes representam a comunicação entre as diferentes camadas e a associação das contas com os usuários, clientes ou fornecedores e planos de contas.

4.4 Diagramas de Sequência

Os Diagramas de Sequência têm como objetivo representar a interação entre os componentes do sistema durante a execução de determinadas funcionalidades. Por meio desses diagramas é possível visualizar a ordem das mensagens trocadas entre os atores, a interface do sistema, os controladores, serviços e o banco de dados (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005).

Figura 4 – Diagrama de Sequência - Gerenciar Usuários

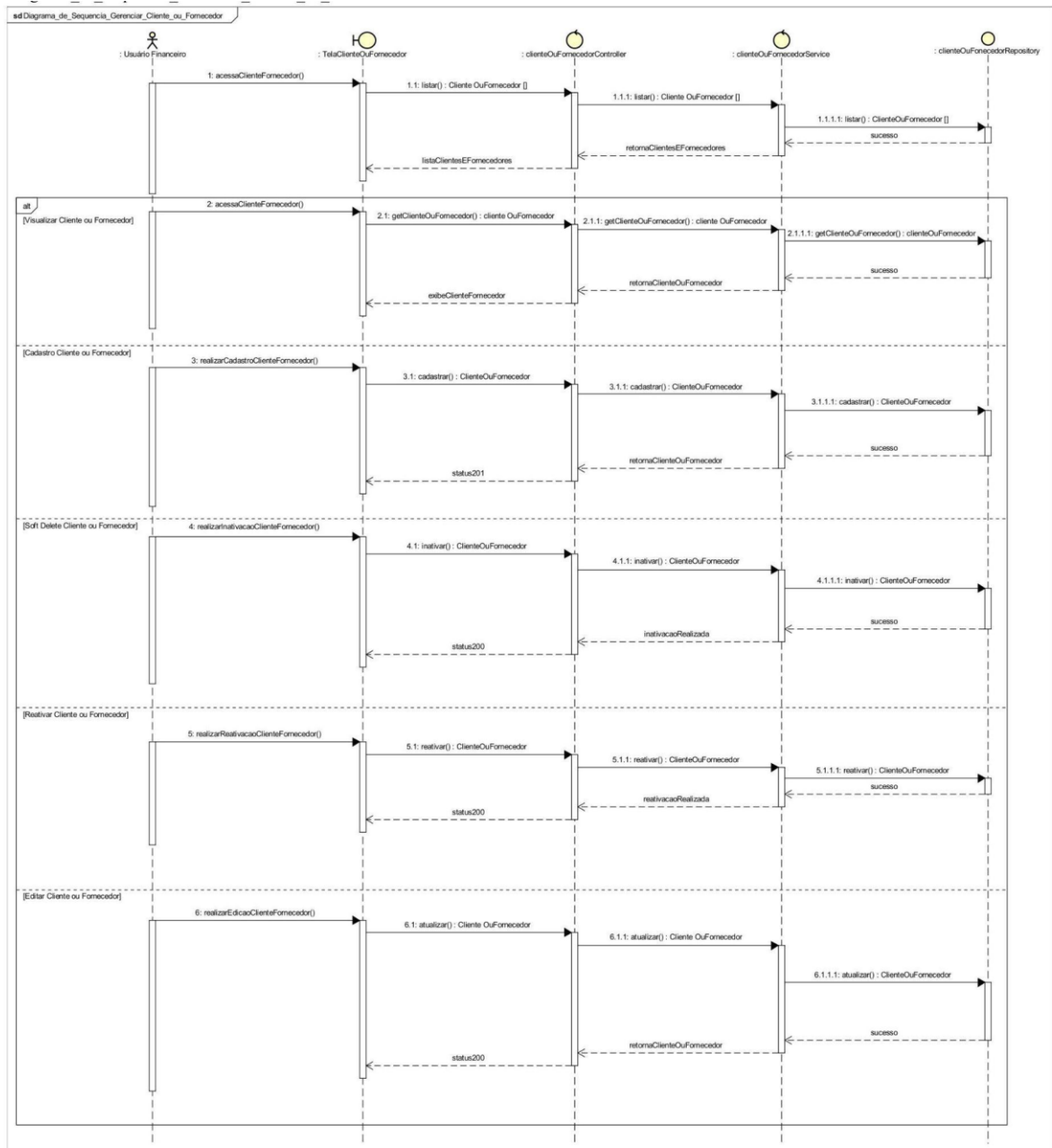
Diagrama de Sequencia Gerenciar Usuarios



Fonte: Autor(2026).

O diagrama apresenta o fluxo de gerenciamento de usuários do sistema. As operações de cadastro, edição, inativação e reativação são realizadas pelo administrador por meio da interface da aplicação. As solicitações são encaminhadas para o `UsuarioController`, que direciona as operações para o `UsuarioService`, responsável pelo processamento das regras de negócio. Em seguida, o serviço utiliza o `UsuarioRepository` para realizar as operações relacionadas aos dados dos usuários, permitindo que as informações sejam armazenadas e atualizadas no banco de dados.

Figura 5 – Diagrama de Sequência - Gerenciar Clientes ou Fornecedores

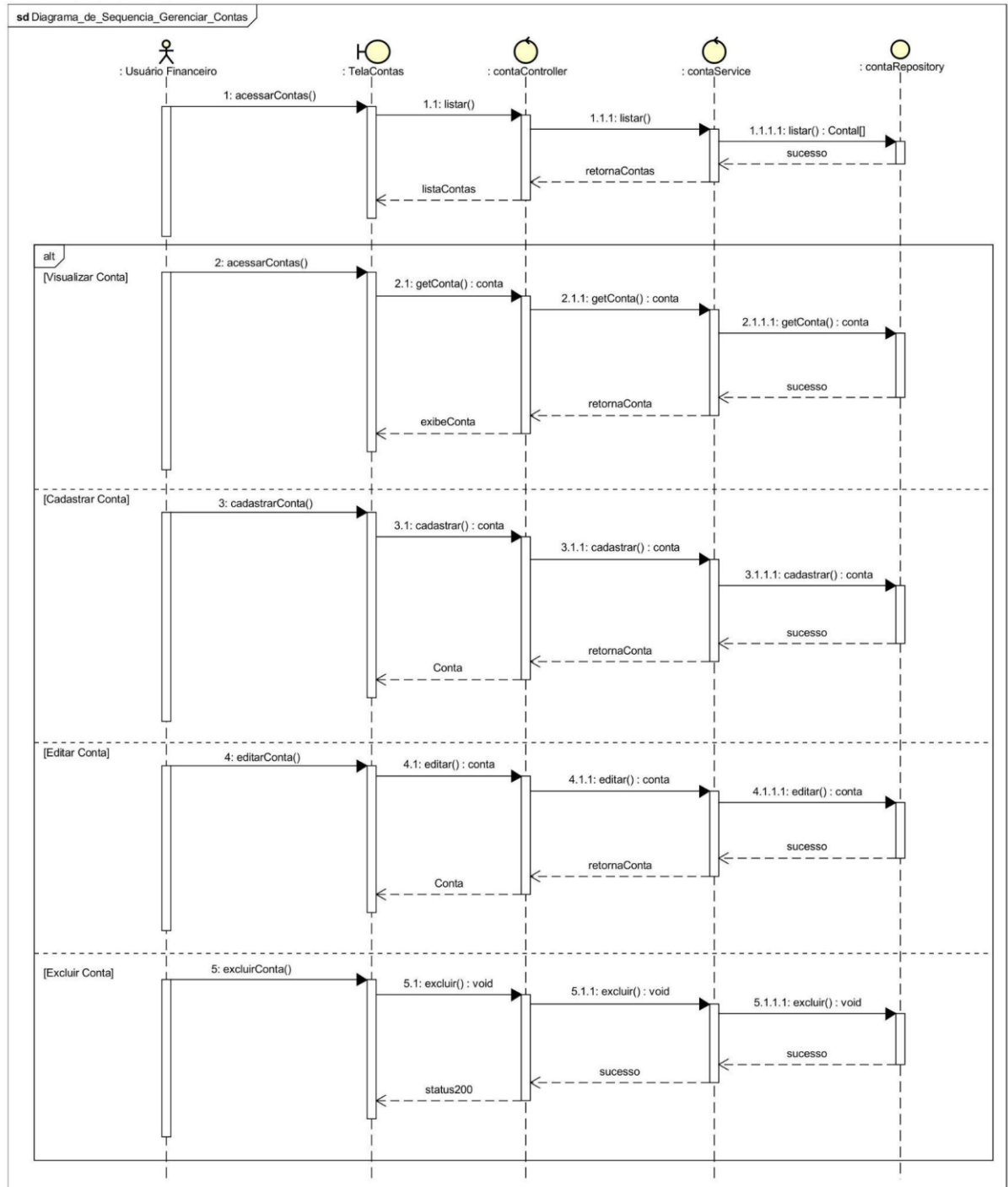


Fonte: Autor(2026).

O diagrama apresenta o fluxo de gerenciamento de clientes e fornecedores no sistema. O processo é realizado pelo usuário por meio da interface da aplicação, permitindo realizar operações de cadastro, consulta, edição, inativação e reativação dos registros. As requisições são encaminhadas para o *ClienteOuFornecedorController*, que direciona as operações para o *ClienteOuFornecedorService*, responsável pela aplicação das regras de negócio. Em seguida, o serviço utiliza o *ClienteOuFornecedorRepository* para

realizar as operações necessárias no banco de dados, retornando o resultado para a interface do sistema.

Figura 6 – Diagrama de Sequência - Gerenciar Contas

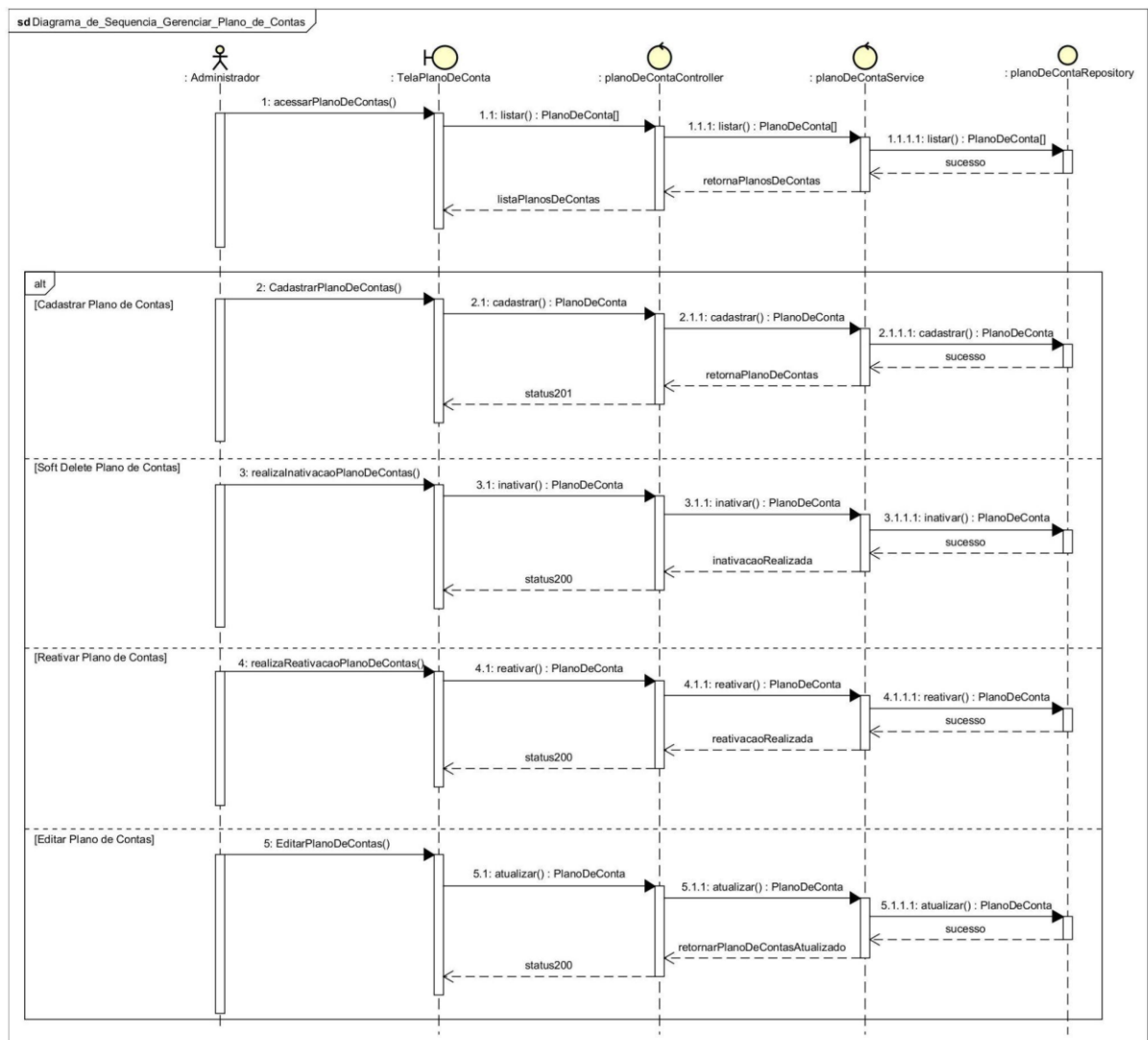


Fonte: Autor(2026).

O diagrama apresenta o fluxo de gerenciamento das contas a pagar e a

receber no sistema. O processo é realizado pelo usuário por meio da interface da aplicação, permitindo realizar operações de cadastro, consulta, edição, exclusão e atualização do status das contas. As requisições são encaminhadas para o ContaController, que direciona as operações para o ContaService, responsável pela aplicação das regras de negócio. Em seguida, o serviço utiliza o ContaRepository para realizar as operações necessárias no banco de dados, retornando o resultado para a interface do sistema.

Figura 7 – Diagrama de Sequência - Gerenciar Plano de Contas

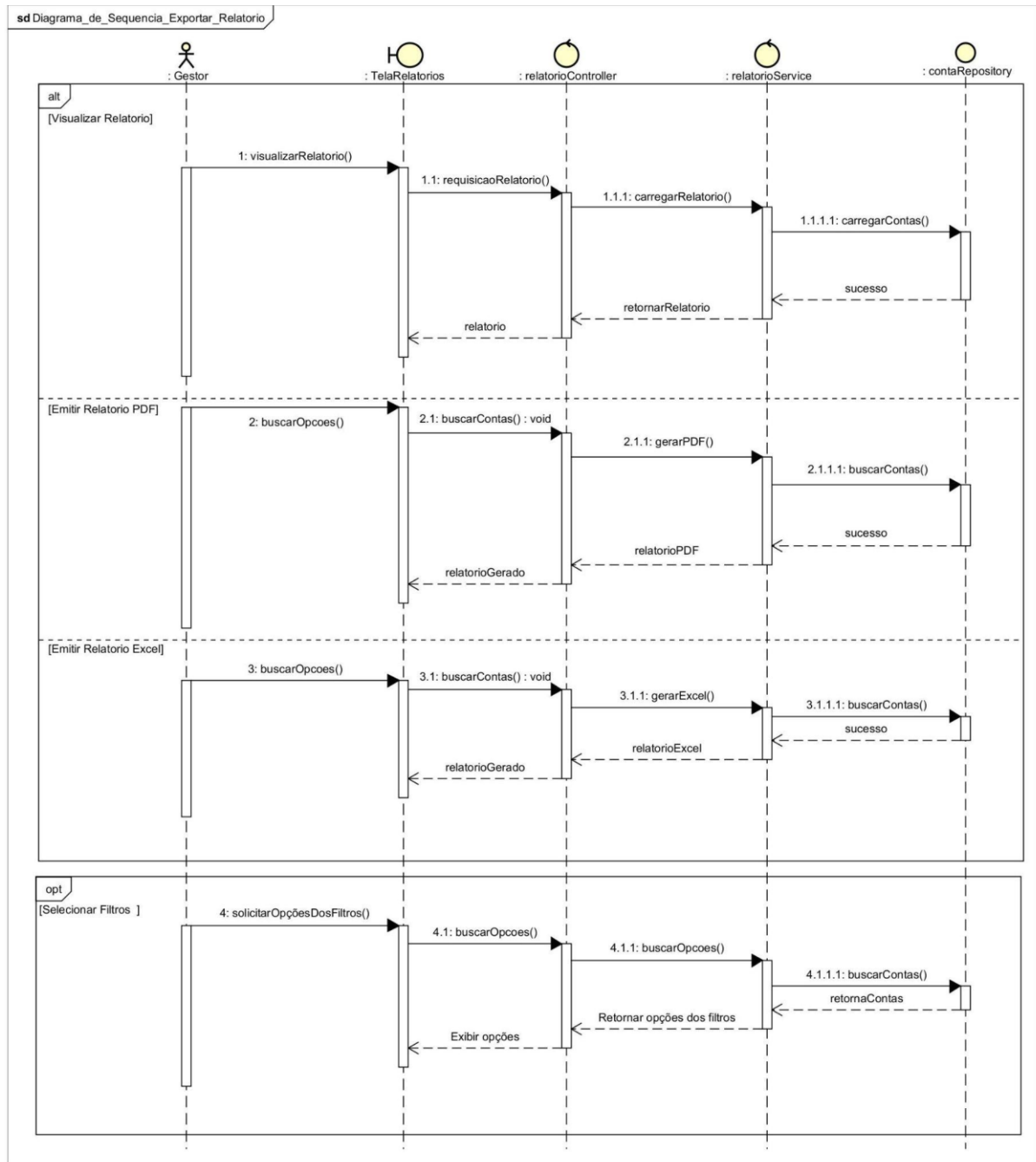


Fonte: Autor(2026).

O diagrama apresenta o fluxo de gerenciamento dos planos de contas no

sistema. O processo é realizado pelo administrador por meio da interface da aplicação, permitindo realizar operações de consulta, cadastro, edição, inativação e reativação dos planos de contas. As requisições são encaminhadas para o PlanoDeContaController, que direciona as operações para o PlanoDeContaService, responsável pela aplicação das regras de negócio. Em seguida, o serviço utiliza o PlanoDeContaRepository para realizar as operações necessárias no banco de dados, retornando o resultado para a interface do sistema.

Figura 8 – Diagrama de Sequência - Exportar Relatório



Fonte: Autor(2026).

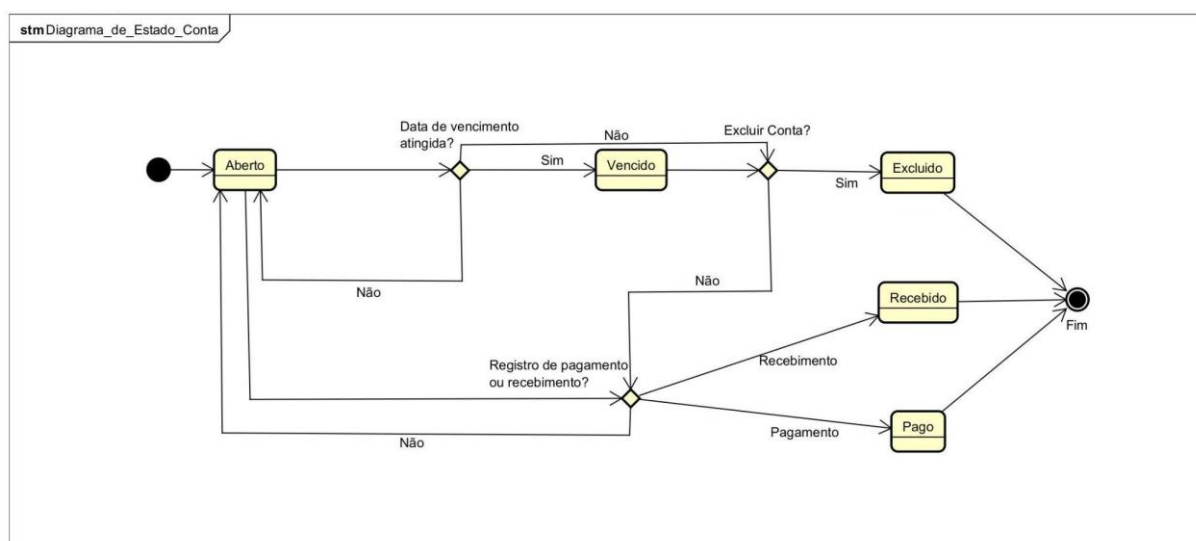
O diagrama apresenta o fluxo de geração e exportação dos relatórios financeiros do sistema. O processo é realizado pelo gestor por meio da interface da aplicação, permitindo visualizar o relatório e selecionar os filtros disponíveis para consultar as informações desejadas. As requisições são encaminhadas para o RelatorioController, que direciona as operações para o RelatorioService, responsável pelo processamento dos dados e pela geração

dos relatórios. Em seguida, o serviço utiliza o ContaRepository para consultar as contas de acordo com os filtros selecionados. Após o processamento, o relatório pode ser visualizado no sistema ou exportado nos formatos PDF e Excel.

4.5 Diagrama de Estado

O Diagrama de Estado representa os possíveis estados das entidades do sistema e as transições que podem ocorrer durante sua utilização. Essa modelagem auxilia na compreensão do comportamento dinâmico das funcionalidades implementadas (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005).

Figura 9 - Diagrama de Estado - Conta Financeira



O diagrama representa o ciclo de vida das contas cadastradas no sistema. As contas são registradas inicialmente no estado Aberto, podendo permanecer nesse estado enquanto não houver alterações em sua situação. Quando a data de vencimento é atingida sem que ocorra o pagamento ou recebimento, a conta passa para o estado Vencido.

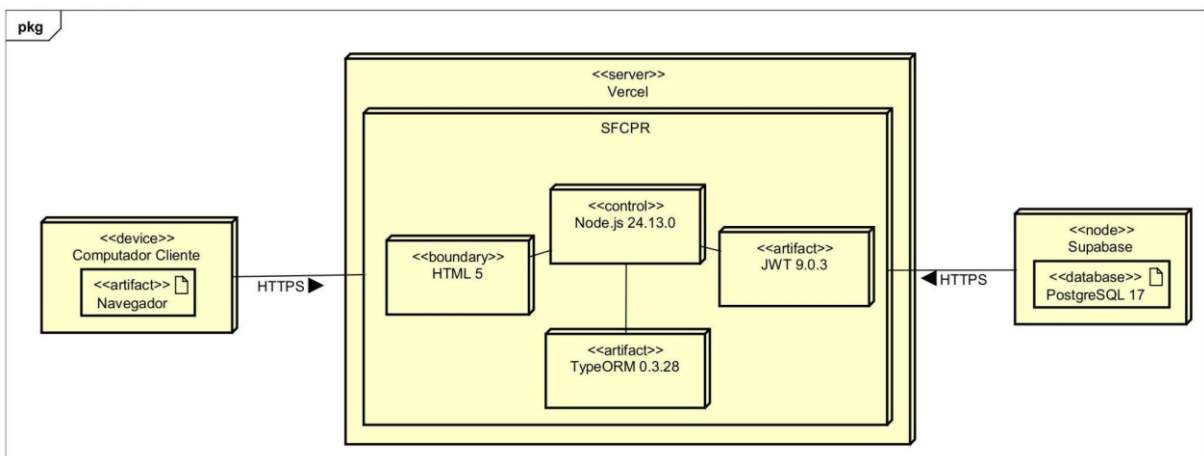
A partir dos estados Aberto ou Vencido, a conta pode ser excluída ou ter seu pagamento ou recebimento registrado. Para contas de despesa, o registro do pagamento altera o estado para Pago, enquanto para contas de receita, o registro do recebimento altera o estado para Recebido. Quando uma conta é

excluída, passa para o estado Excluído, encerrando seu ciclo. Os estados Pago, Recebido e Excluído representam estados finais da conta no fluxo apresentado.

4.6 Diagrama de Implantação

O Diagrama de Implantação representa a arquitetura de execução do sistema, demonstrando como os componentes da aplicação estão distribuídos entre os ambientes utilizados e como ocorre a comunicação entre eles. Esse diagrama permite visualizar a infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema e a interação entre cliente, servidor e banco de dados.

Figura 10 – Diagrama de Implantação



Fonte: Autor(2026).

O diagrama apresenta a arquitetura de implantação do SFCPR, composta pelo computador do cliente, que acessa o sistema por meio de um navegador web. A interface da aplicação é representada pelo componente HTML 5, que se comunica com o servidor por meio do protocolo HTTPS.

O servidor da aplicação está hospedado na plataforma Vercel, onde está disponibilizado o SFCPR e seu ambiente de execução baseado em Node.js. O sistema utiliza JWT para os mecanismos relacionados à autenticação e controle de acesso, enquanto o TypeORM é utilizado para o acesso aos dados.

A comunicação entre a aplicação e o banco de dados também ocorre por meio de HTTPS. O banco de dados utilizado pelo sistema é o PostgreSQL 17,

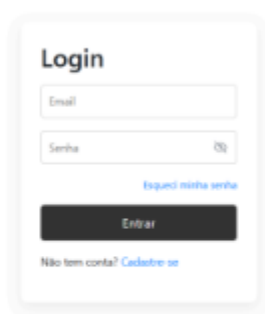
hospedado na plataforma Supabase, responsável pelo armazenamento das informações utilizadas pela aplicação.

5 TELAS

As figuras apresentadas nesta seção representam as principais interfaces implementadas no Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR), demonstrando as funcionalidades disponíveis para os usuários do sistema.

5.1 Tela de Login

Figura 11 – Tela de Login

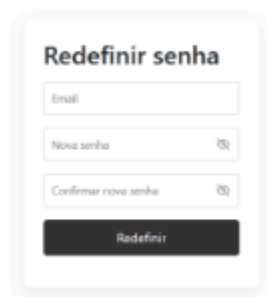


Fonte: Autor(2026).

A tela de login permite que usuários previamente cadastrados realizem a autenticação no sistema por meio de e-mail e senha, garantindo acesso seguro às funcionalidades disponíveis conforme seu perfil de acesso.

5.2 Tela de Redefinição de Senha

Figura 12 – Tela de Redefinição de Senha



Forma de redefinição de senha. O formulário contém o título "Redefinir senha", três campos de entrada: "Email", "Nova senha" e "Confirmar nova senha", e um botão "Redefinir". Os campos de senha possuem ícones para alternar a visibilidade. O formulário está centralizado em uma tela com fundo cinza claro.

Fonte: Autor(2026).

A tela de redefinição de senha permite que o usuário altere sua senha de acesso, contribuindo para a manutenção da segurança das informações armazenadas no sistema.

5.3 Tela de Perfil

Figura 13 – Tela de Perfil



Meu Perfil

ID:	1
Nome:	João
Email:	joaovtupan@gmail.com
Senha:	Alterar senha

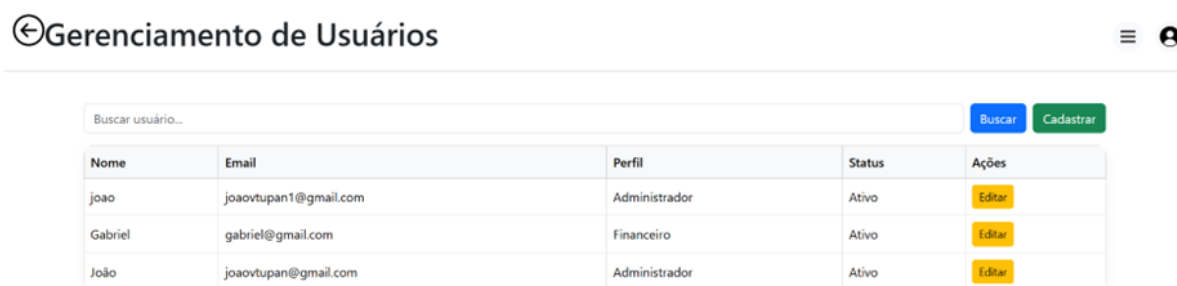
[Sair](#)

Fonte: Autor(2026).

A tela de perfil apresenta informações do usuário autenticado, como nome, e-mail e nível de acesso, além de disponibilizar as funcionalidades de alteração de senha e de deslogar do sistema.

5.4 Tela de Gerenciamento de Usuários

Figura 14 – Tela de Gerenciamento de Usuários

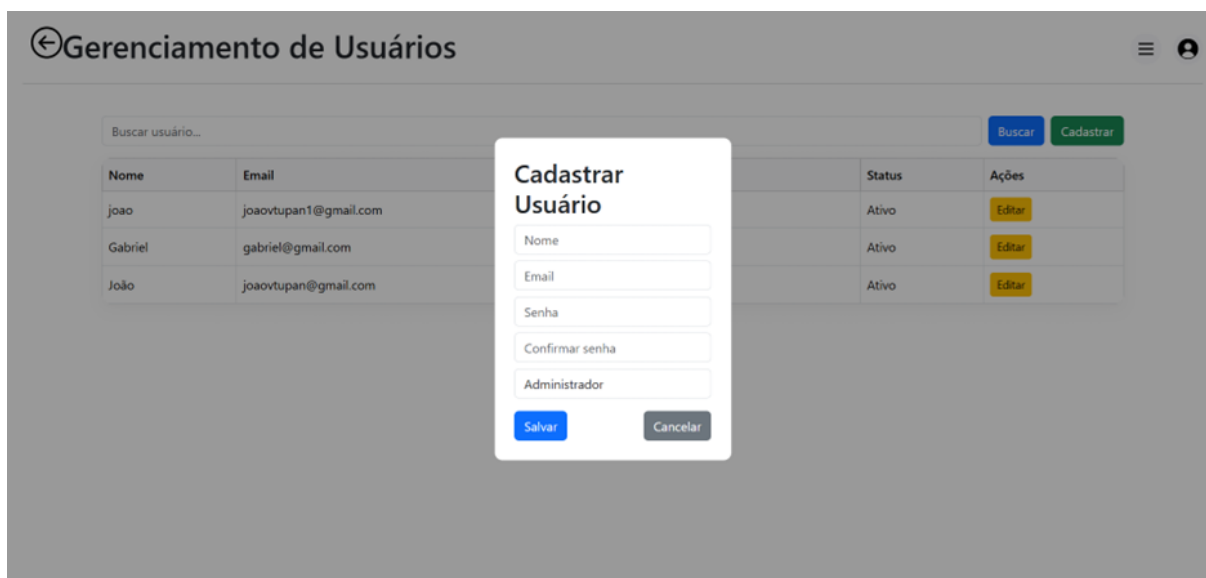


Fonte: Autor(2026).

A tela de gerenciamento de usuários permite realizar consultas, cadastros, edições e inativações de usuários, facilitando o controle de acesso e administração do sistema.

5.5 Tela de Cadastro de Usuário

Figura 15 – Tela de Cadastro de Usuário

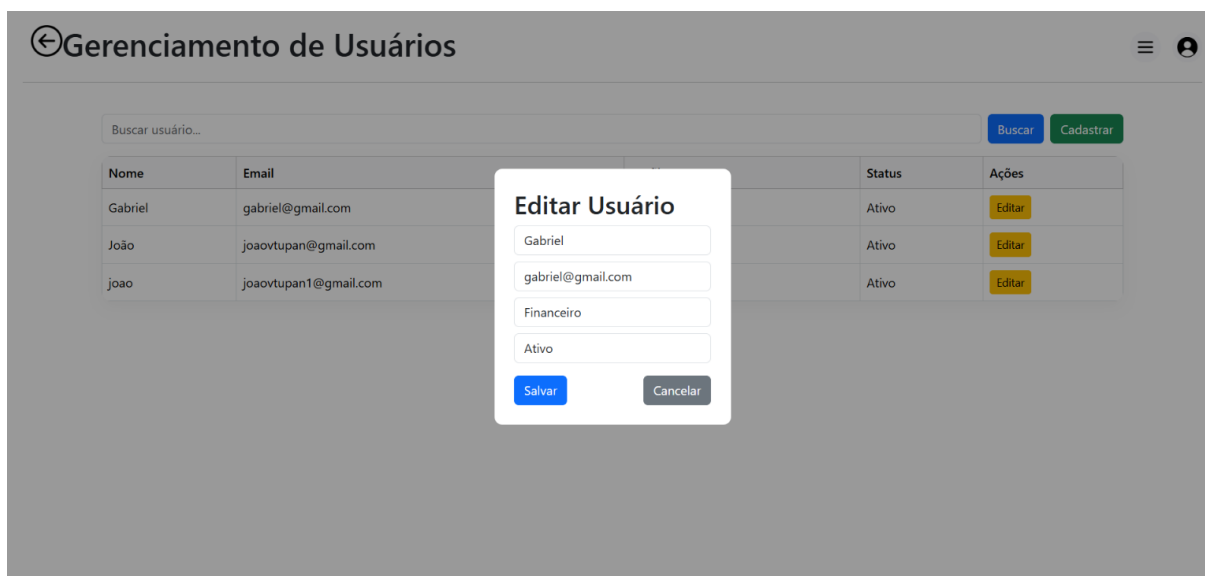


Fonte: Autor(2026).

A tela de cadastro de usuário possibilita o registro de novos usuários, informando dados como nome, e-mail, senha e perfil de acesso.

5.6 Tela de Edição de Usuário

Figura 16 – Tela de Edição de Usuário



Fonte: Autor(2026).

A tela de edição de usuário permite alterar informações previamente cadastradas, como nome, e-mail, perfil de acesso e status. Essa funcionalidade auxilia na manutenção dos dados dos usuários e no gerenciamento das permissões de acesso ao sistema.

5.7 Tela de Clientes e Fornecedores

Figura 17 – Tela de Clientes e Fornecedores

Clientes e Fornecedores

Total de Registros

4

Clientes

4

Fornecedores

0

Digite o nome ou CPF/CNPJ...

BuscarAdicionar

Tipo	Nome	CPF/CNPJ	E-mail	Telefone	Status	Ações
Cliente	teste	10288832930	teste@gmail.com	(43) 3256-9971	Ativo	
Cliente	JOAO V. T. D.	10288824911	joaovtupan@edu.unifil.br	(43) 99651-9287	Ativo	
Cliente	Gabriel Augusto Tupan Dias	78498634000103	gabriel@gmail.com	(43) 98498-6940	Ativo	
Cliente	Fabiana Cristina Tupan	02184557986	fabitupan@gmail.co	(43) 99923-8854	Inativo	

Fonte: Autor(2026).

A tela de clientes e fornecedores permite visualizar, pesquisar, cadastrar, editar e inativar registros utilizados nas operações financeiras do sistema.

5.8 Tela de Cadastro de Cliente ou Fornecedor

Figura 18 – Tela de Cadastro de Cliente ou Fornecedor

Clientes e Fornecedores

Total de Registros
4

Digite o nome ou CPF/CNPJ...

Tipo	Nome
Cliente	teste
Cliente	JOAO V. T. D.
Cliente	Gabriel Augusto Tupan Dias
Cliente	Fabiana Cristina Tupan

Adicionar novo cliente ou fornecedor

1 Dados 2 Endereço

Dados do cliente/fornecedor

Tipo * Seleccione

Nome * Nome completo ou razão social

Telefone * (00) 00000-0000

E-mail * email@exemplo.com

Documento * ☒ CPF ☐ CNPJ

000.000.000-00

Cancelar Próximo

Status Ações

Ativo	
Ativo	
Ativo	
Inativo	

Fonte: Autor(2026).

A tela de cadastro de cliente ou fornecedor possibilita o registro das informações necessárias para identificação e utilização dos participantes nas movimentações financeiras.

5.9 Tela de Edição de Cliente ou Fornecedor

Figura 19 – Tela de Edição de Cliente ou Fornecedor

Clientes e Fornecedores

Total de Registros
4

Digite o nome ou CPF/CNPJ...

Tipo	Nome
Cliente	teste
Cliente	JOAO V. T. D.
Cliente	Gabriel Augusto Tupan Dias
Cliente	Fabiana Cristina Tupan

Buscar Adicionar

Status	Ações
Ativo	
Ativo	
Ativo	
Inativo	

Editar cliente

1 Dados 2 Endereço

Dados do cliente/fornecedor

Tipo * Nome *

Cliente teste

Telefone * E-mail *

(43) 3256-9971 teste@gmail.com

Documento *

☒ CPF ☐ CNPJ

102.888.329-30

Cancelar Próximo

Fonte: Autor(2026).

A tela de edição de cliente ou fornecedor permite alterar informações previamente cadastradas, como tipo, nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço. Essa funcionalidade auxilia na atualização dos dados cadastrais e na manutenção das informações utilizadas nas operações financeiras do sistema.

5.10 Tela de Visualização de Cliente ou Fornecedor

Figura 20 – Tela de Visualização de Cliente ou Fornecedor

Clientes e Fornecedor

Total de Registros
4

Digite o nome ou CPF/CNPJ...

Tipo	Nome
Cliente	teste
Cliente	JOAO V. T. D.
Cliente	Gabriel Augusto Tupan Dias
Cliente	Fabiana Cristina Tupan

Detalhes do Cliente/Fornecedor

Dados principais

Tipo: Cliente Status: Ativo

Nome: teste

CPF/CNPJ: 102.888.329-30 Telefone: (43) 3256-9971

E-mail: teste@gmail.com

Endereço: CEP: 86600-000

Fechar

Buscar Adicionar

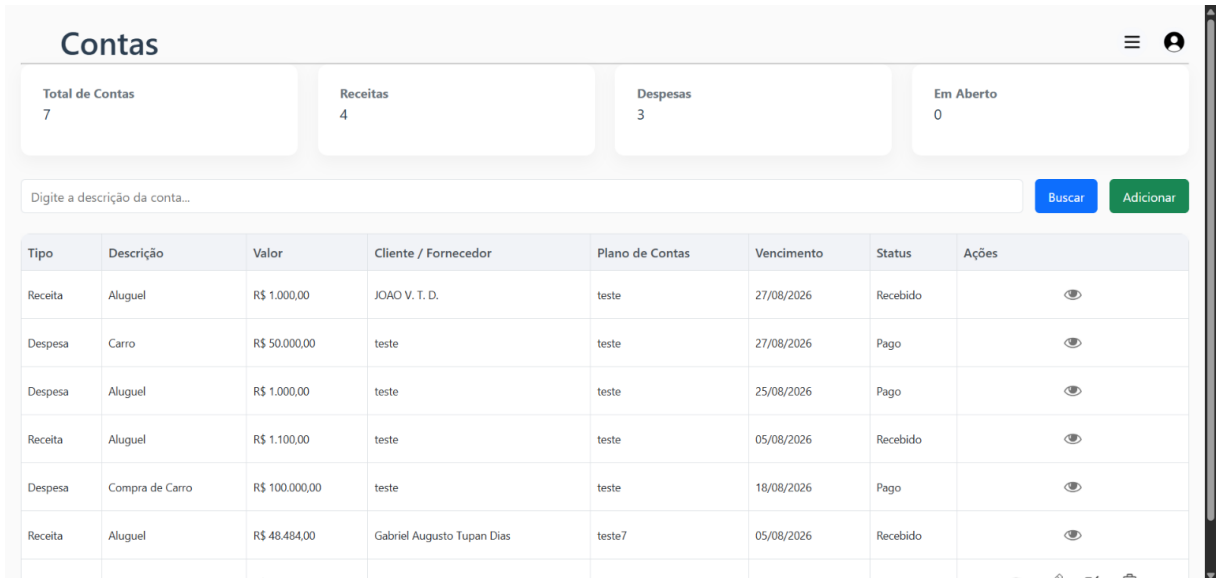
Status	Ações
Ativo	
Ativo	
Ativo	
Inativo	

Fonte: Autor(2026).

A tela de visualização de cliente ou fornecedor apresenta os dados cadastrais de um registro selecionado, permitindo consultar informações como tipo, status, nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço. Os dados são apresentados de forma organizada em uma janela de visualização, permitindo consultar as informações sem a necessidade de realizar alterações no cadastro.

5.11 Tela de Gerenciamento de Contas

Figura 21 – Tela de Gerenciamento de Contas



Tipo	Descrição	Valor	Cliente / Fornecedor	Plano de Contas	Vencimento	Status	Ações
Receita	Aluguel	R\$ 1.000,00	JOAO V. T. D.	teste	27/08/2026	Recebido	
Despesa	Carro	R\$ 50.000,00	teste	teste	27/08/2026	Pago	
Despesa	Aluguel	R\$ 1.000,00	teste	teste	25/08/2026	Pago	
Receita	Aluguel	R\$ 1.100,00	teste	teste	05/08/2026	Recebido	
Despesa	Compra de Carro	R\$ 100.000,00	teste	teste	18/08/2026	Pago	
Receita	Aluguel	R\$ 48.484,00	Gabriel Augusto Tupan Dias	teste7	05/08/2026	Recebido	

Fonte: Autor(2026).

A tela de gerenciamento de contas permite visualizar e consultar as contas cadastradas no sistema. A interface apresenta informações como tipo, descrição, valor, cliente ou fornecedor, plano de contas, data de vencimento e status da conta. Também disponibiliza a busca por descrição e o acesso às ações disponíveis para cada registro, além da opção de adicionar uma nova conta.

5.12 Tela de Cadastro de Conta

Figura 22 – Tela de Cadastro de Conta

Adicionar nova conta

Tipo:

Descrição:

Valor:

Data de vencimento:

Cliente / Fornecedor:

Plano de Contas:

Buttons: Cancelar, Salvar

Background Table:

Tipo	Descrição	Valor
Receita	Aluguel	R\$ 1.000,00
Despesa	Carro	R\$ 50.000,00
Despesa	Aluguel	R\$ 1.000,00
Receita	Aluguel	R\$ 1.100,00
Despesa	Compra de Carro	R\$ 100.000,00
Receita	Aluguel	R\$ 48.484,00
Receita	Venda	R\$ 1,00

Fonte: Autor(2026).

A tela de cadastro de conta permite registrar uma nova conta financeira no sistema. Para realizar o cadastro, são informados dados como tipo da conta, descrição, valor, data de vencimento, cliente ou fornecedor relacionado e plano de contas. Após o preenchimento das informações, o registro pode ser salvo no sistema.

5.13 Tela de Visualização de Conta

Figura 23 – Tela de Visualização de Conta

Contas

Total de Contas
7

Receita
4

Em Aberto
0

Buscar Adicionar

Tipo	Descrição	Valor
Receita	Aluguel	R\$ 1.000,00
Despesa	Carro	R\$ 50.000,00
Despesa	Aluguel	R\$ 1.000,00
Receita	Aluguel	R\$ 1.100,00
Despesa	Compra de Carro	R\$ 100.000,00
Receita	Aluguel	R\$ 48.484,00

Visualizar Conta

Tipo
Receita

Descrição
Aluguel

Valor
R\$ 1.000,00

Status
Recebido

Data de vencimento
27/08/2026

Cliente / Fornecedor
JOAO V. T. D.

Plano de Contas

Status Ações

Status	Ações
Recebido	
Pago	
Pago	
Recebido	
Pago	
Recebido	

Fonte: Autor(2026).

A tela de visualização de conta apresenta os dados de uma conta financeira cadastrada no sistema, permitindo consultar informações como tipo, descrição, valor, status, data de vencimento, cliente ou fornecedor e plano de contas. Os dados são apresentados em uma janela de visualização, sem permitir alterações nas informações.

5.14 Tela de Edição de Conta

Figura 24 – Tela de Edição de Conta

The screenshot displays the 'Editar conta' (Edit Account) modal form. The form contains the following fields:

- Tipo:** A dropdown menu with 'Receita' selected.
- Descrição:** A text input field with 'Venda' entered.
- Valor:** A text input field with '1' entered.
- Data de vencimento:** A date picker showing '01/09/2026'.
- Cliente / Fornecedor:** A dropdown menu with 'teste - cliente' selected.
- Plano de Contas:** A dropdown menu with 'teste' selected.

The background interface includes a search bar with the placeholder 'Digite a descrição da conta...', a table of accounts, and a sidebar with 'Buscar' and 'Adicionar' buttons.

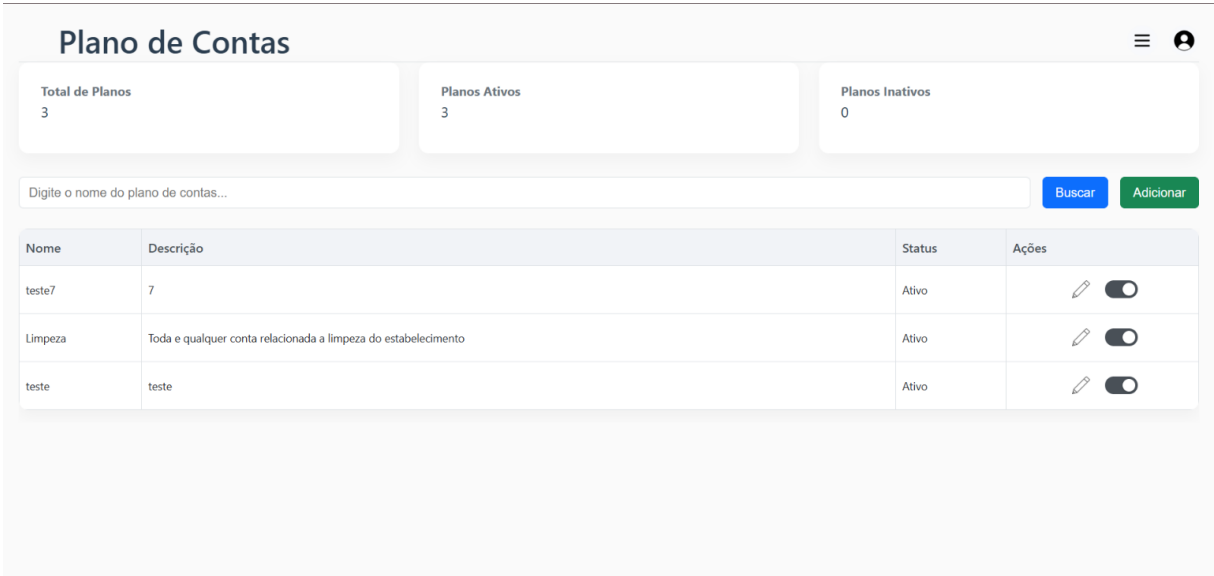
Tipo	Descrição	Valor
Receita	Aluguel	R\$ 1.000,00
Despesa	Carro	R\$ 50.000,00
Despesa	Aluguel	R\$ 1.000,00
Receita	Aluguel	R\$ 1.100,00
Despesa	Compra de Carro	R\$ 100.000,00
Receita	Aluguel	R\$ 48.484,00
Receita	Venda	R\$ 1,00

Fonte: Autor(2026).

A tela de edição de conta permite alterar as informações de uma conta previamente cadastrada. Nessa tela podem ser modificados dados como tipo, descrição, valor, data de vencimento, cliente ou fornecedor e plano de contas, permitindo manter os registros financeiros atualizados.

5.15 Tela de Gerenciamento de Plano de Contas

Figura 25 – Tela de Gerenciamento de Plano de Contas



Fonte: Autor(2026).

A tela de gerenciamento de plano de contas permite visualizar e consultar os planos cadastrados no sistema. A interface apresenta informações como nome, descrição e status de cada plano, além de disponibilizar a busca por nome e as ações de edição e alteração de status. Também é possível adicionar novos planos de contas por meio da opção de cadastro.

5.16 Tela de Cadastro de Plano de Contas

Figura 26 – Tela de Cadastro de Plano de Contas

The screenshot displays the 'Plano de Contas' interface. At the top, there are summary statistics: 'Total de Planos: 3', 'Planos Ativos: 2', and 'Planos Inativos: 0'. Below these, there is a search bar and a table of existing plans. A modal window is open in the center, titled 'Adicionar novo plano de contas'. It contains two main input fields: 'Nome' (required, marked with an asterisk) and 'Descrição'. The 'Nome' field has a placeholder 'Nome do plano de contas'. The 'Descrição' field has a placeholder 'Digite uma descrição para o plano de contas...'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. The background table has columns 'Nome', 'Descrição', 'Status', and 'Ações'. It lists three plans: 'teste7', 'Limpeza', and 'teste', all with 'Ativo' status. The 'Ações' column contains edit and toggle icons for each row.

Nome	Descrição	Status	Ações
teste7	7	Ativo	
Limpeza	Toda e qualquer conta relacionada a limpeza do e	Ativo	
teste	teste	Ativo	

Fonte: Autor(2026).

A tela de cadastro de plano de contas permite registrar um novo plano no sistema. Para realizar o cadastro, são informados o nome e a descrição do plano de contas. Após o preenchimento das informações, o registro pode ser salvo no sistema.

5.17 Tela de Edição de Plano de Contas

Figura 27 – Tela de Edição de Plano de Contas

A interface de usuário para a edição de um plano de contas. O modal centralizado, intitulado 'Editar plano de contas', contém os seguintes elementos:

- Dados do plano de contas:**
 - Nome ***: Campo de texto com o valor 'teste7'.
 - Descrição**: Campo de texto com o valor '7'.
- Botões de ação: 'Cancelar' (cinza) e 'Atualizar' (verde).

No fundo, a interface principal 'Plano de Contas' é visível, mostrando:

- Resumo: Total de Planos (3), Planos Ativos (3), Planos Inativos (0).
- Barra de busca: 'Digite o nome do plano de contas...'
- Botões: 'Buscar' (azul) e 'Adicionar' (verde).
- Tabela de planos:

Nome	Descrição
teste7	7
Limpeza	Toda e qualquer conta relacionada a limpeza do e
teste	teste

Status	Ações
Ativo	[Ícone de edição] [Toggle On]
Ativo	[Ícone de edição] [Toggle On]
Ativo	[Ícone de edição] [Toggle On]

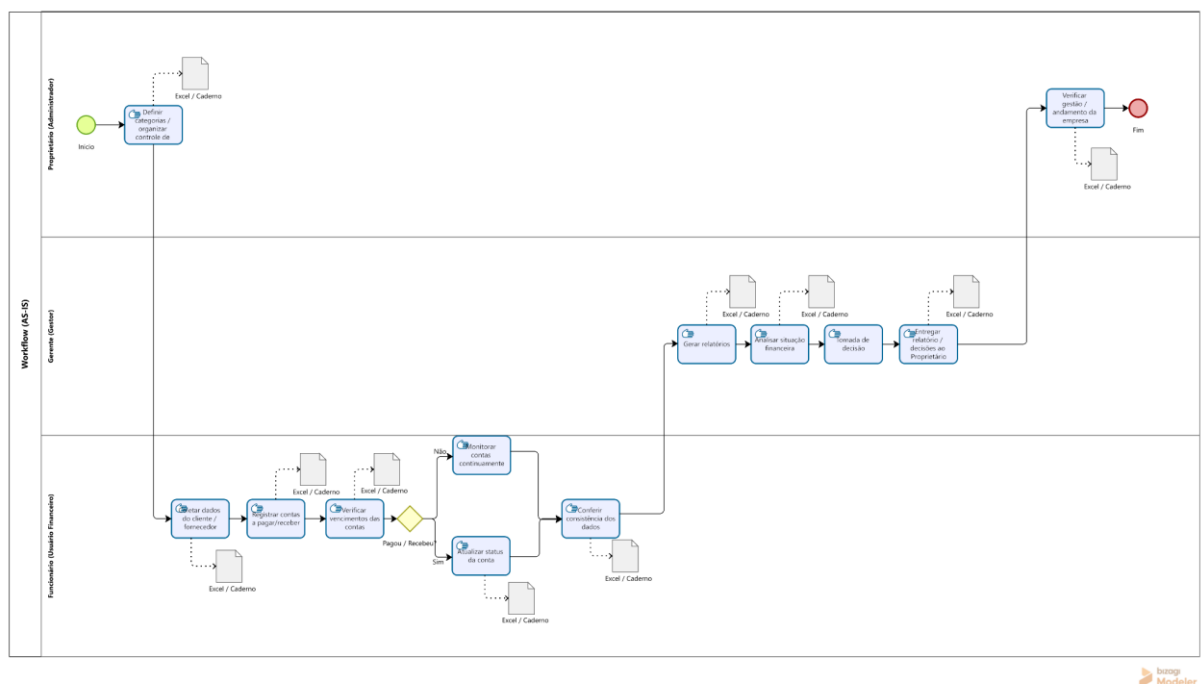
Fonte: Autor(2026).

A tela de edição de plano de contas permite alterar as informações de um plano previamente cadastrado no sistema. Nessa tela podem ser modificados o nome e a descrição do plano de contas. Após realizar as alterações, o usuário pode atualizar o registro no sistema.

6 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O Workflow (AS-IS) representa o processo atual de controle financeiro da empresa antes da utilização do Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR). A modelagem foi desenvolvida utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation), permitindo visualizar as atividades executadas pelos diferentes participantes envolvidos no processo (OMG, 2024).

Figura 28 – Diagrama BPMN AS-IS



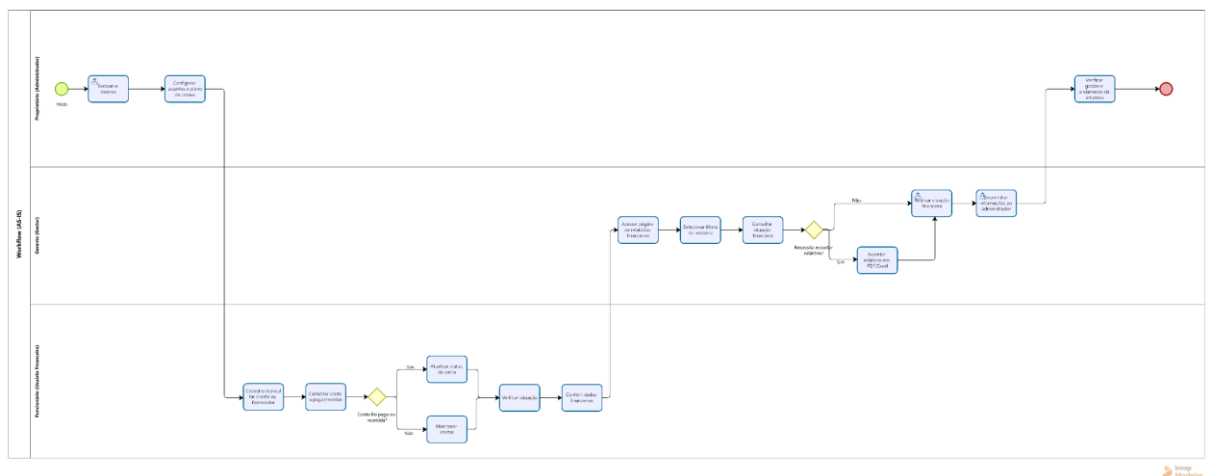
Fonte: Autor(2026).

7 WORKFLOW (TO BE) NA NOTAÇÃO BPMN

O Workflow (TO-BE) representa o processo de controle financeiro da empresa após a implementação do Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR). A modelagem foi desenvolvida utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation), permitindo representar as atividades realizadas pelos diferentes participantes com o auxílio do sistema e demonstrar como ocorre o processo de controle das contas a pagar e a receber (OMG, 2024).

No processo apresentado, as informações financeiras são registradas e acompanhadas diretamente no SFCPR. O usuário financeiro realiza o cadastro dos clientes ou fornecedores e das contas a pagar e a receber, podendo acompanhar os vencimentos e atualizar a situação das contas. O gestor pode consultar as informações e gerar relatórios para análise da situação financeira, enquanto o administrador é responsável pelas atividades relacionadas ao gerenciamento de usuários e planos de contas. Dessa forma, o processo passa a utilizar o sistema como principal meio de registro, consulta e acompanhamento das informações financeiras.

Figura 29 – Diagrama BPMN TO-BE



Fonte: Autor(2026).

8 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção apresenta os recursos tecnológicos e o ambiente de desenvolvimento utilizados na construção do Sistema Financeiro de Contas a Pagar e Receber (SFCPR). São apresentadas as principais tecnologias adotadas no desenvolvimento da aplicação, incluindo linguagens de programação, banco de dados, frameworks e bibliotecas utilizadas. A escolha dessas tecnologias teve como objetivo atender às necessidades do sistema e facilitar o desenvolvimento e a manutenção da aplicação.

8.1 Linguagem de Programação

Para o desenvolvimento do SFCPR foram utilizadas diferentes linguagens de programação, de acordo com a responsabilidade de cada camada da aplicação. No frontend foram utilizados HTML, CSS e JavaScript para construção das interfaces e interação com os usuários. Já no backend foi utilizado TypeScript, proporcionando maior organização do código, tipagem estática e facilidade de manutenção da aplicação (MICROSOFT, 2026; MOZILLA DEVELOPER NETWORK, 2026)

O desenvolvimento seguiu uma arquitetura baseada em API REST e no padrão MVC, permitindo a comunicação entre frontend e backend por meio de requisições HTTP. Além disso, foi utilizado Git para controle de versão do projeto, auxiliando no gerenciamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento (FIELDING, 2000).

8.2 Banco de Dados

O sistema utiliza PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional. A escolha desta tecnologia ocorreu devido à sua robustez, confiabilidade e ampla utilização em aplicações corporativas (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026).

O banco de dados está hospedado na plataforma Supabase, responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema. Nele são

armazenados os dados relacionados aos usuários, clientes e fornecedores, contas financeiras e planos de contas, garantindo a organização e a integridade das informações armazenadas.

8.3 Frameworks e Bibliotecas

O desenvolvimento do SFCPR contou com a utilização de frameworks e bibliotecas que auxiliaram na construção da aplicação. No frontend foram utilizados HTML, CSS e JavaScript para a criação das interfaces e interação com os usuários.

No backend foram utilizados Node.js e Express para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema e da comunicação com o banco de dados. Também foi utilizado o TypeORM para facilitar o gerenciamento das informações armazenadas. Além disso, foi empregado JWT para realizar a autenticação dos usuários e garantir maior segurança no acesso ao sistema (NODE.JS FOUNDATION, 2026; EXPRESS, 2026; TYPEORM, 2026; JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015).

REFERÊNCIAS

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: Guia do Usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

EXPRESS. Express – Node.js web application framework. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 05 set. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Irvine: University of California, 2000.

JONES, Michael; BRADLEY, John; SAKIMURA, Nat. JSON Web Token (JWT). RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. Acesso em: 05 set. 2026.

MICROSOFT. TypeScript Documentation. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Acesso em: 05 set. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. HTML: HyperText Markup Language. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 05 set. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. CSS: Cascading Style Sheets. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>. Acesso em: 05 set. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. JavaScript. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 05 set. 2026.

NODE.JS FOUNDATION. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/>. Acesso em: 05 set. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). Business Process Model and Notation (BPMN). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/>. Acesso em: 05 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 05 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TYPEORM. TypeORM Documentation. Disponível em: <https://typeorm.io/>. Acesso em: 05 set. 2026.